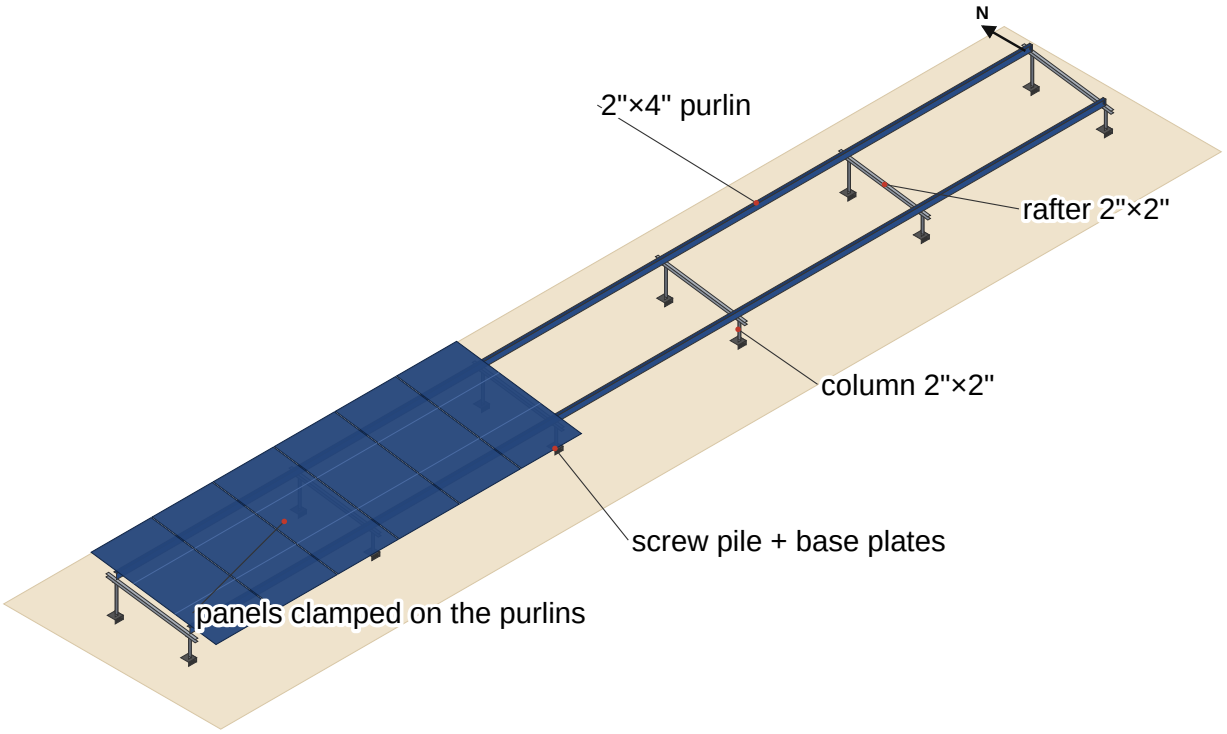
Solar ESS Co. Ltd.
53 Moo 2 Tambon Nanglae, Amphoe Muang, Chiang Rai 57100
Tel 063 151 6694, 089 632 5829
www.solaress.org · www.โซลาร์เอสส์.com

คู่มือการติดตั้ง

โครงสร้างติดตั้งบนพื้น STR-02 — แผง 45 แผง บนเสาเข็มเกลียว 36 ต้น

แบบอ้างอิง · โครงสร้างติดตั้งบนพื้นแบบเตี้ย สำหรับแผง 45 × 650 W · พื้นที่เชียงราย



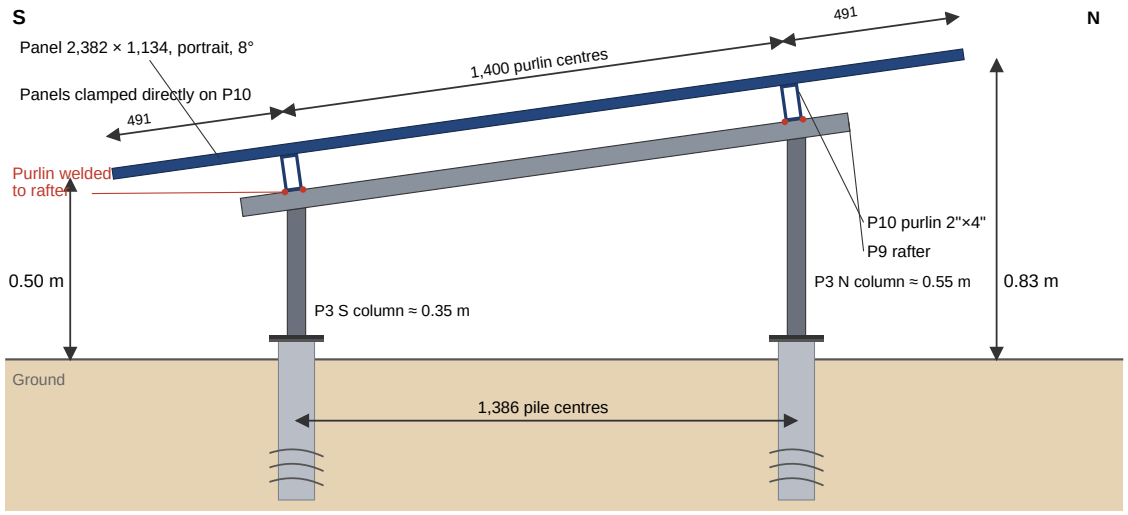
แผง 1 แถว 15 แผง (แสดง 6 แผง) บนโครง 6 ชุด รวม 3 แถวเป็นแผงทั้งหมด

แบบ	แบบ STR-02: แผ่นที่ 1 (ฐานราก), แผ่นที่ 2 (จุดต่อเสาเข็มกับเสา), แผ่นที่ 3 (โครง)
แผงโซลาร์	3 แถว × 15 แผง วางแนวตั้ง เอียง 8° หันทิศใต้ ขอบแผงสูง 0.50 ม. (ด้านใต้) และ 0.83 ม. (ด้านเหนือ)
ฐานราก	เสาเข็มเกลียว Ø 100 มม. × 1.5 ม. จำนวน 36 ต้น แนวละ 6 ต้น ระยะ 3.46 ม. แผ่นหัวเข็มสูงจากดิน 50 มม.
โครง	โครง 18 ชุด: เสาและคานเอียงเหล็กกล่อง 2"×2"×2.3 แปเหล็กกล่อง 2"×4"×2.3 (แถวละ 2 แนว) ยึดแผงด้วยแคลมป์บนแปโดยตรง
เอกสาร	MAN-STR02 · Rev03 · 31 ตุลาคม 2569 · ออกโดย Solar ESS Working Group

Solar ESS Co. Ltd.
53 Moo 2 Tambon Nanglae, Amphoe Muang, Chiang Rai 57100
Tel 063 151 6694, 089 632 5829
www.solaress.org · www.โซลาร์เอสส์.com

1. ภาพรวมของระบบ

โครงรับแต่ละชุดตั้งอยู่บนเสาเข็มเกลียว 2 ต้น คือเสาด้านใต้และเสาด้านเหนือ เชื่อมกันที่ด้านบนด้วยคานเอียง 8° แปเหล็กกล่อง 2"×4" วางแนวตะวันออก–ตะวันตกบนแนวเสาแต่ละแนว และเชื่อมกับคานเอียงทุกตัว แผงโซลาร์ยึดด้วยแคลมป์บนแป 2 แนวของแถวนั้นโดยตรง ไม่มีฐานคอนกรีต ราง หรือค้ำยัน



รูปตัดผ่านโครง 1 ชุด มองไปทางทิศตะวันตก (แผ่นที่ 3, E5.1)

2. รายการวัสดุ

รหัส	รายการ	จำนวน
A1/A2	เสาเข็มเกลียว Ø 100 × 1,500 มม. หนา 2.0 มม. ชุบกัลวาไนซ์จุ่มร้อน พร้อมแผ่นหัวเข็ม 150 × 150 (รูยาว Ø 15 × 30 จำนวน 4 รู)	36
B1	แผ่นฐานเสา 150 × 150 × 10 มม. รูยาว 14 × 30 จำนวน 4 รู	36
B2	แผ่นค้ำ 40 × 60 × 5 มม.	144
B3–B5	สลักเกลียว M12 × 60 เกรด 8.8 ชุบกัลวาไนซ์ พร้อมน็อต แหวนแผ่น 30 × 30 × 3 (ตัวละ 2) แหวนสปริง M12	144 ชุด
B6	แผ่นรองปรับระดับ 150 × 150 × 1 / 2 / 3 มม.	≈ 20
C1–C2	เหล็กกล่อง 2"×2"×2.3 สำหรับเสา (≈ 0.35 / 0.55 ม.) และคานเอียง (1.70 ม.)	9 × 6 ม.
C3	เหล็กกล่อง 2"×4"×2.3 สำหรับแป (6 แนว: 6.0 + 5.3 + 6.0 ม.)	18 × 6 ม.
C4	แผ่นรองแนวเชื่อมต่อชนแป เหล็กแบน 40 × 3 × 100 มม. (จุดละ 2 แผ่น 12 จุด)	24
D1–D4	แคลมป์กลาง; แคลมป์ปลาย; สลักเกลียวแคลมป์ M8; รีเวทนัท M8	84; 12; 96; 96
E1–E5	สีซิงค์ริช; ฝาปิดปลายท่อ 2"×2" และ 2"×4"; ลวดเชื่อม E6013; หางปลาต่อลงดิน	2 ลิตร; 36 + 12; 5 กก.; 3

Solar ESS Co. Ltd.
53 Moo 2 Tambon Nanglae, Amphoe Muang, Chiang Rai 57100
Tel 063 151 6694, 089 632 5829
www.solaress.org · www.โซลาร์เอสส์.com

2ก. ข้อมูลการออกแบบและความต้านทานแรงลม

ลมออกแบบ
25 m/s
มยผ. 1311-50 ความเร็วลมอ้างอิงเขต 1 (เฉลี่ย 1 ชั่วโมง คาบ 50 ปี) ลมกระโชกประมาณ 35 m/s (127 กม./ชม.)

หน่วยแรงไม่เกินค่าที่ยอมให้ จนถึง
≈ 30 m/s
ความเร็วลมอ้างอิง ลมกระโชกประมาณ 42 m/s (150 กม./ชม.) ควบคุมโดยแปภายใต้แรงลมกดลง

เหล็กเริ่มคราก ที่ประมาณ
≈ 39 m/s
ความเร็วลมอ้างอิง ลมกระโชกประมาณ 55 m/s (≈ 195 กม./ชม.)

ค่าความสามารถคำนวณจากผลตรวจสอบชิ้นส่วนด้านล่าง โดยแรงดันลมแปรผันตามกำลังสองของความเร็วลม เป็นค่าประมาณทางวิศวกรรม ไม่ใช่ผลการทดสอบ

แรงออกแบบ	ค่า	ที่มา
หน่วยแรงลมอ้างอิง q	0.39 kPa (40 kgf/m²)	½ ρ V², ρ = 1.25 kg/m³, V = 25 m/s
แรงยกสุทธิจากลมบนแผง	1.07 kPa (109 kgf/m²)	แผงติดตั้งบนพื้นโล่ง เอียง 8° รวมตัวคูณลมกระโชกแล้ว
แรงดันออกแบบในทิศกดลง	1.30 kPa (133 kgf/m²)	ลมกดลง 1.13 kPa + น้ำหนักบรรทุกคงที่ 0.17 kPa
น้ำหนักบรรทุกคงที่ (แผง + เหล็ก)	รวม ≈ 2.1 ตัน; 0.17 kPa	แผง 45 × 28.5 กก. (1,283 กก.) + เหล็ก ≈ 810 กก.
แรงยกต่อแถว (15 แผง, 40.5 ตร.ม.)	≈ 4.46 ตัน	จุดรองรับกลาง 8 × 446 kgf + จุดปลาย 4 × 223 kgf
แรงยกต่อเข็ม จุดกลาง / ปลายแถว	446 / 223 kgf	พื้นที่รับแรง 3.46 ม. × 1.19 ม.
แรงกดต่อเข็ม จุดกลาง	≈ 545 kgf	1.30 kPa × 4.1 m²
แรงด้านข้างต่อจุดรองรับ	62 kgf	กระทำที่ความสูง 1.0 ม. จากดิน (เผื่อความปลอดภัย)

ตรวจสอบกำลังต้านทาน	แรงที่เกิด / กำลังรับ	ค่าความปลอดภัย
แรงถอนเข็ม (ค่าพิกัด ขึ้นกับสภาพดิน)	446 / 1,900 kgf	4.26 (ปลายแถว 8.5) ทั้งระบบ 36 × 1,900 กก. = 68 ตัน เทียบแรงยก ≈ 13.4 ตัน
แรงกดเข็ม (ค่าพิกัด)	545 / 3,800 kgf	≈ 7
แรงด้านข้างเข็ม	62 kgf	ทดสอบหน้างาน 95 kgf (1.5 เท่า) < 10 มม.
แป 2"×4"×2.3 แรงกดลง	102 / 141 MPa; แอ่นตัว ≈ 8 มม. (L/430)	1.38 (ชิ้นส่วนที่ควบคุม)
แป แรงยก	72 / 141 MPa	1.95
เสา 2"×2"×2.3	88 / 235 MPa	2.7
แผ่นฐานเสา 10 มม.	123 / 235 MPa (ยังไม่รวมแผ่นค้ำ)	1.9
สลักเกลียวฐาน M12 เกรด 8.8	4.1 / ≈ 48 kN ต่อตัว	> 10
แนวเชื่อมแปกับคานเอียง	4.2 / ≈ 27 kN	≈ 6
แคลมป์ยึดแผง (แรงยกต่อแคลมป์กลาง)	≈ 1.45 kN	ใช้แคลมป์และรีเวทนัทที่รับแรงถอนได้ ≥ 2 kN
กระจกแผง ด้านหลัง (แรงยก)	1.07 kPa	ตรวจกับค่ารับแรงด้านหลังในเอกสารข้อมูลแผง

ตัวเลขอื่น ๆ	ค่า	หมายเหตุ
แผงโซลาร์	45 × 650 W = 29.25 kWp	พื้นที่แผง 121.6 ตร.ม. บนพื้นที่ 17.3 ม. × 8.3 ม.
มุมเอียง / ทิศ / ขอบต่ำสุด	8° / ทิศใต้ / 0.50 ม.	ขอบด้านเหนือ 0.83 ม.
แผ่นดินไหว	น้ำหนักคงที่ ≈ 58 กก. ต่อเข็ม	แรงแผ่นดินไหวแนวราบต่ำกว่าแรงลมด้านข้าง 62 kgf มาก
การยืดหดตัวจากอุณหภูมิของแปยาว 17.3 ม.	≈ 8 มม. ที่อุณหภูมิเปลี่ยน 40 °C	รองรับด้วยความยืดหยุ่นของเสาและช่องว่างแผง 20 มม.
การกัดกร่อน	เข็มและสลักเกลียวชุบกัลวาไนซ์ ทาสีซิงค์ริชที่แนวเชื่อม	ตรวจทุกปี ซ่อมสีทุก 2–3 ปี

3. เครื่องมือและความปลอดภัย

เครื่องมือ

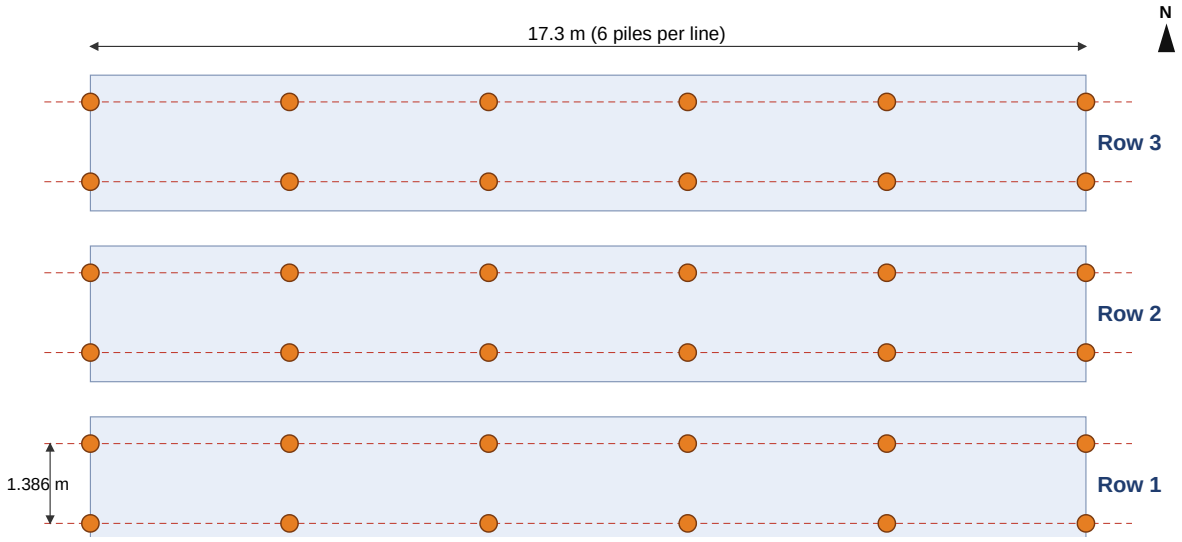
- เครื่องขันเสาเข็มเกลียว พร้อมเกจวัดแรงบิด ก้านต่อ และหัวต่อ
- แม่แรงทดสอบแรงถอนพร้อมโครงและไดอัลเกจ ตาชั่งสปริง หรือโหลดเซลล์สำหรับทดสอบแรงด้านข้าง
- เลเซอร์ระดับหรือสายยางวัดระดับ เอ็นขึงแนว เทปวัด 30 ม. ระดับน้ำ
- ตู้เชื่อมไฟฟ้า ลวดเชื่อม E6013 2.6 มม. เครื่องเจียพร้อมใบตัดและใบทราย
- สว่านพร้อมดอก Ø 9 / 11 / 13 มม. เครื่องยิงรีเวทนัท M8
- ประแจทอร์ก (25–80 N·m) ประแจเบอร์ 13 / 17 / 19 มม.

ความปลอดภัย

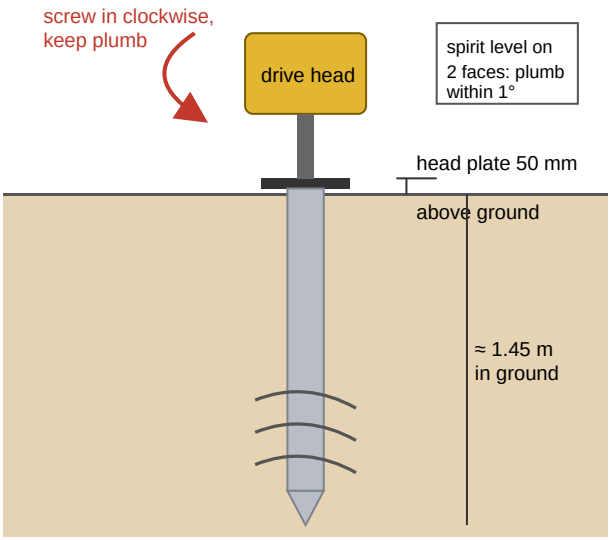
- ตรวจหาสายไฟและท่อใต้ดินก่อนวางตำแหน่งเสาเข็ม
- สวมหมวกนิรภัย รองเท้านิรภัย ถุงมือ หน้ากากเชื่อม และมีถังดับเพลิงทุกจุดที่เชื่อม
- ห้ามเอามือเข้าใกล้เครื่องขันเข็มขณะหมุน ใช้คนคุมเครื่อง 2 คน
- ทาสีแนวเชื่อมเมื่อเย็นแล้วเท่านั้น ทำงานในที่อากาศถ่ายเท
- แผง: ยกด้วยคน 2 คน ห้ามเหยียบแผง ห้ามทำงานขณะลมแรงหรือฝนตก
- ปล่อยสตริงแผงเป็นวงจรเปิดไว้จนกว่าจะทดสอบเดินระบบ

4. ขั้นที่ 1 — วางผังตำแหน่งเสาเข็ม

1. กำหนดมุมของพื้นที่แผงตามผังหน้างาน (รวม 17.3 ม. ตะวันออก–ตะวันตก × 8.3 ม. เหนือ–ใต้ ทิศใต้อยู่ด้านล่าง) ตรวจให้เส้นทแยงมุมยาวเท่ากัน
2. ขึงเอ็นแนวละ 1 เส้นตามแนวเสาเข็ม แถวละ 2 แนว ห่างกัน 1.386 ม. ในแนวเหนือ–ใต้
3. กำหนดศูนย์กลางเสาเข็มแนวละ 6 จุด ระยะ 3.46 ม. คลาดเคลื่อนได้ ± 20 มม. ตามแนว และ ± 10 มม. ขวางแนว

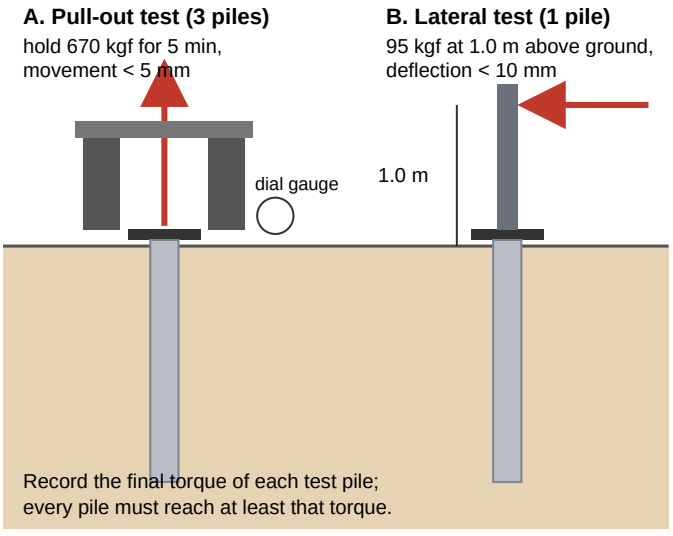


5. ขั้นที่ 2 — ติดตั้งเสาเข็มเกลียว



1. ตั้งเสาเข็มบนจุดที่กำหนดด้วยเครื่องขัน ตรวจแนวดิ่ง 2 ด้าน แล้วขันลงตามเข็มนาฬิกาด้วยความเร็วสม่ำเสมอ
2. หยุดเมื่อแผ่นหัวเข็มสูงจากระดับดิน 50 มม. (ฝังในดินประมาณ 1.45 ม.) ห้ามหมุนเข็มถอยขึ้นเพื่อปรับระดับ ความต่างเล็กน้อยปรับได้ตอนตัดเสา
3. หมุนแผ่นหัวเข็มให้รูยาวอยู่ในแนวทแยงของแถว
4. จดค่าแรงบิดสุดท้ายของเสาเข็มทุกต้น
5. ถ้าเข็มหยุดก่อนถึงระดับ (เจอหินหรือก้อนหินใหญ่) ให้ขยับตามแนวไม่เกิน 100 มม. แล้วลองใหม่ ถ้ายังหยุดอีก ให้แจ้งวิศวกรหน้างาน จะใช้เข็มเพิ่มหรือฐานคอนกรีตที่ Solar ESS ออกแบบ ณ จุดนั้น

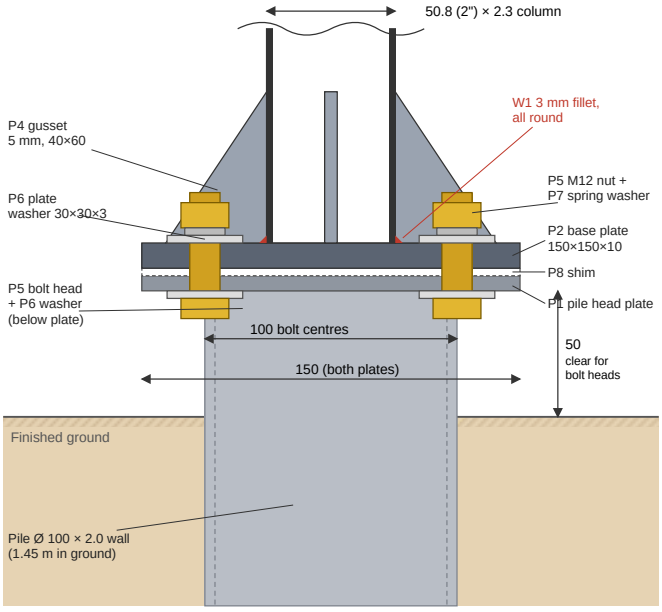
6. ขั้นที่ 3 — ทดสอบหน้างาน (ก่อนติดตั้งแผง)

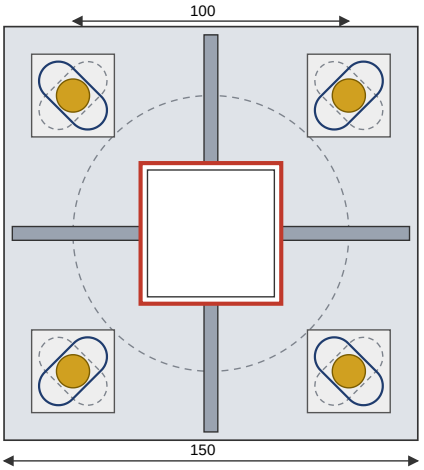


1. **แรงถอน:** ทดสอบเข็มอย่างน้อย 3 ต้นกระจายทั่วพื้นที่ ดึงขึ้น 670 kgf ค้างไว้ 5 นาที ต้องเคลื่อนตัวน้อยกว่า 5 มม.
2. **แรงด้านข้าง:** ทดสอบเข็ม 1 ต้น โดยยึดเสาสั้นไว้ ดันด้านข้าง 95 kgf ที่ความสูง 1.0 ม. จากดิน ต้องโก่งตัวน้อยกว่า 10 มม.
3. จดแรงบิดสุดท้ายของเข็มทดสอบ เข็มต้นอื่นทุกต้นต้องได้แรงบิดไม่น้อยกว่าค่านี้
4. ถ้าทดสอบไม่ผ่าน แก้ไขโดยย้ายหรือเพิ่มเข็ม หรือใช้ฐานคอนกรีตที่ Solar ESS ออกแบบ

Solar ESS Co. Ltd.
53 Moo 2 Tambon Nanglae, Amphoe Muang, Chiang Rai 57100
Tel 063 151 6694, 089 632 5829
www.solaress.org · www.โซลาร์เอสส์.com

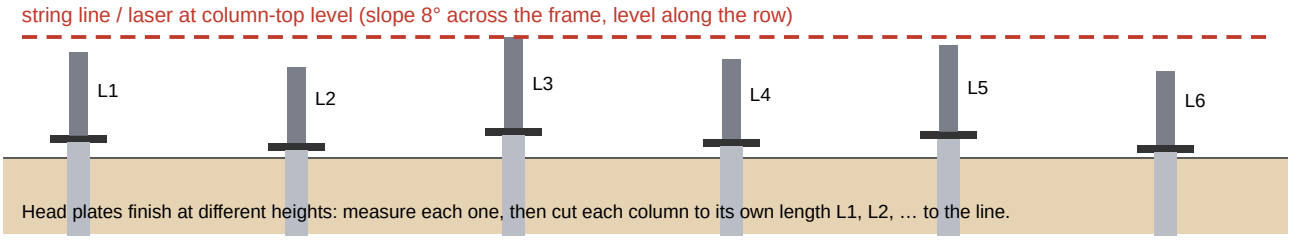
7. ขั้นที่ 4 — แผ่นฐานเสาและเสา





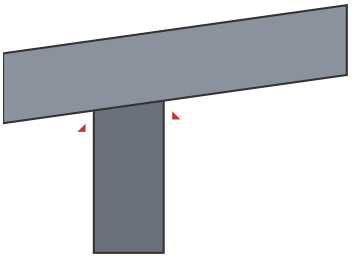
ผังบนแผ่นฐานเสา: รูยาวของแผ่นฐานตั้งฉาก 90° กับรูยาวของหัวเข็ม ปรับได้ ± 7 มม. ทั้งสองทิศ

1. วัดระดับแผ่นหัวเข็มทุกต้นเทียบกับเลเซอร์หรือเอ็นขึงแนว
2. ตัดเสาแต่ละต้นตามความยาวเฉพาะของต้นนั้น ให้หัวเสาตรงกับแนวโครง: ประมาณ 0.35 ม. (ด้านใต้) และ 0.55 ม. (ด้านเหนือ) ตัดหัวเสาเอียง 8° ให้รับคานเอียงพอดี
3. เชื่อมเสากลางแผ่นฐาน (เชื่อมฟิลเลต 3 มม. รอบตัว) และเชื่อมแผ่นค้ำ 4 แผ่น
4. วางแผ่นฐานบนแผ่นหัวเข็ม ใส่แผ่นรองปรับระดับถ้าจำเป็น (รวมไม่เกิน 6 มม.) ใส่สลักเกลียว M12 × 60 จำนวน 4 ตัว หัวอยู่ด้านล่าง ใส่แหวนแผ่นทั้งสองด้านและแหวนสปริงใต้น็อต
5. จัดเสาให้ตรงแนวเอ็น ตรวจแนวดิ่ง แล้วขันน็อตแรงบิดประมาณ 70 N·m



Solar ESS Co. Ltd.
53 Moo 2 Tambon Nanglae, Amphoe Muang, Chiang Rai 57100
Tel 063 151 6694, 089 632 5829
www.solaress.org · www.โซลาร์เอสส์.com

8. ขั้นที่ 5 — คานเอียง



Column top cut at 8°; rafter welded on site, 3 mm fillet all round; zinc-rich paint, 2 coats

1. ตัดคานเอียงยาว 1.70 ม. จำนวน 18 ตัว จากเหล็กกล่อง 2"×2"×2.3
2. วางคานเอียงพาดหัวเสาด้านใต้และด้านเหนือ ยื่นเลยเสาแต่ละต้น 150 มม. เอียง 8°
3. เชื่อมแต้ม ตรวจความเอียงและแนวโครง แล้วเชื่อมฟิลเลต 3 มม. รอบตัว
4. ใส่ฝาปิดปลายคานเอียง

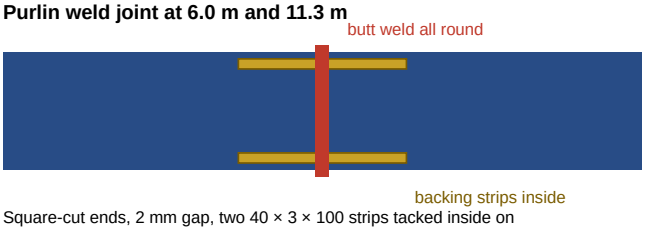
9. ขั้นที่ 6 — แป



Purlin 2"×4"×2.3 continuous over 6 frames; panels clamped on top · vertical scale × 2.2

รูปด้านแถว มองไปทางทิศใต้: โครง 6 ชุด ระยะ 3.46 ม. จุดเชื่อมต่อแปที่ 6.0 ม. และ 11.3 ม. (มาตราส่วนแนวดิ่ง × 2.2)

Purlin weld joint at 6.0 m and 11.3 m



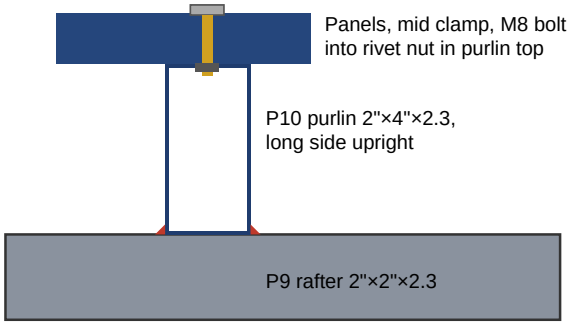
Square-cut ends, 2 mm gap, two 40 × 3 × 100 strips tacked inside on the long sides; full-penetration weld all round, grind flush, paint.

1. แปแต่ละแนวใช้เหล็กยาว 6 ม. 3 ท่อน: 6.0 + 5.3 + 6.0 ม.
2. วางแปเหล็กกล่อง 2"×4" ตั้งด้านยาวขึ้น บนคานเอียง ตรงเหนือแนวเสา จากโครงต้นแถวถึงโครงปลายแถว
3. ต่อแปที่ระยะ 6.0 ม. และ 11.3 ม. จากปลายด้านตะวันตก: ตัดปลายให้ฉาก เว้นช่อง 2 มม. ใส่แผ่นรองด้านใน 2 แผ่น เชื่อมแต้มไว้ แล้วเชื่อมต่อชนแบบเต็มความหนารอบตัว เจียให้เรียบ ใช้บรรทัดตรงทาบให้รอยต่อตรง
4. ตรวจแปให้ตรง (± 5 มม. ตลอดแถว) แล้วเชื่อมกับคานเอียงทุกตัว เชื่อมฟิลเลต 3 มม. ทั้งสองด้านของจุดตัด

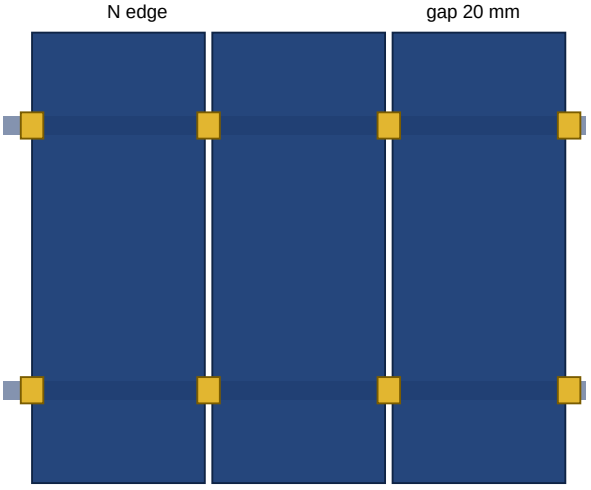
10. ขั้นที่ 7 — ป้องกันสนิมและต่อลงดิน

1. เคาะสแลกและขัดแปรงลวดทุกแนวเชื่อม ทาสีซิงค์ริช 2 ชั้นที่แนวเชื่อม ปลายที่ตัด และรอยขีดข่วนทั้งหมด
2. ใส่ฝาปิดพลาสติกที่ปลายท่อที่เปิดทั้งหมด (คานเอียง 2"×2" แป 2"×4")
3. ยึดหางปลาต่อลงดินกับแผ่นฐานเสาแถวละ 1 จุด แล้วต่อเข้าระบบสายดิน

11. ขั้นที่ 8 — ยึดแผงโซลาร์



Purlin welded directly to the rafter: 3 mm fillet on both sides of the crossing (2 × 51 mm)



Yellow: clamps on the purlin lines (end clamps at row ends)

1. กำหนดตำแหน่งแคลมป์บนหลังแปทุกแนว: ทุกรอยต่อแผงและที่ปลายแถว (กว้างแผง 1,134 มม. บวกช่องว่าง 20 มม.)
2. เจาะรู Ø 11 มม. (หรือตามที่ผู้ผลิตรีเวทนัทกำหนด) แล้วยิงรีเวทนัท M8 ทุกจุด รวม 96 ตัว
3. วางแผงแนวตั้ง ด้านยาวในแนวเหนือ–ใต้ ให้แปอยู่ห่างจากปลายแผงแต่ละด้าน 491 มม. ตรวจกับช่วงยึดแคลมป์ในคู่มือติดตั้งของแผง
4. ใส่แคลมป์ปลายที่ปลายแถวและแคลมป์กลางระหว่างแผง ขันสลักเกลียว M8 ตามแรงบิดที่ผู้ผลิตแคลมป์กำหนด (ทั่วไป 14–18 N·m)
5. ตรวจขอบแผงให้สูงประมาณ 0.50 ม. (ด้านใต้) และ 0.83 ม. (ด้านเหนือ) และแถวตรง

12. รายการตรวจสอบขั้นสุดท้าย

รายการ	ตรวจสอบ	ผ่าน	หมายเหตุ
ตำแหน่งเสาเข็ม	± 20 มม. ตามแนว ± 10 มม. ขวางแนว	☐	
แผ่นหัวเข็ม	สูงจากดิน 50 มม. ดิ่งภายใน 1° บันทึกแรงบิดแล้ว	☐	
การทดสอบหน้างาน	แรงถอน 3 ตัน (670 kgf, < 5 มม.) แรงด้านข้าง 1 ตัน (95 kgf ที่ 1.0 ม., < 10 มม.)	☐	
สลักเกลียวฐาน	จุดละ 4 ตัว แหวนแผ่นทั้งสองด้าน ≈ 70 N·m	☐	
เสา	ดิ่งภายใน 1° เชื่อม 3 มม. รอบตัว แผ่นค้ำ 4 แผ่น	☐	
คานเอียง	เอียง 8° ยื่นเลยเสา 150 มม. เชื่อมครบ	☐	
แป	ตรง ± 5 มม. เชื่อมกับคานเอียงทุกตัว รอยเชื่อมต่อชนที่ 6.0 / 11.3 ม. เสร็จ เจียและทาสีแล้ว	☐	
การกัดกร่อน	ทาสีแนวเชื่อมและปลายตัด 2 ชั้น ใส่ฝาปิดปลายแล้ว	☐	
ต่อลงดิน	ต่อหางปลาแถวละ 1 จุดแล้ว	☐	
แผง	แคลมป์ครบทุกรอยต่อและปลาย ขันได้แรงบิด ขอบแผง 0.50 / 0.83 ม.	☐	

13. หมายเหตุ

- คู่มือนี้อ้างอิงแบบ STR-02 แผ่นที่ 1–3 หากคู่มือกับแบบไม่ตรงกัน ให้ยึดตามแบบ
- เหล็กทั้งหมดเป็น SS400 สลักเกลียวทั้งหมดเกรด 8.8 ชุบกัลวาไนซ์จุ่มร้อน
- การเปลี่ยนตำแหน่งเข็ม ชนิดฐานราก หรือขนาดชิ้นส่วนที่หน้างาน ต้องบันทึกและได้รับการยืนยันจาก Solar ESS

ผู้ติดตั้ง _____

ผู้ตรวจสอบ (Solar ESS) _____

วันที่ ____ / ____ / _____